

IFC-Diff Viewer

Zwei Modellstaende vergleichen - tabellarisch, statistisch, im 3D

Modulendpruefung - TA.BA_DT_PROGR Digital Twin Programmieren, HS26
Gian Blaser · Bachelor Digital Construction, Hochschule Luzern
github.com/GianBlaser/HSLU_GB_26_V2

ADDED

DELETED

MODIFIED

UNCHANGED

Das Problem: Modellstaende vergleichen ist Handarbeit

- In der BIM-Koordination kommen laufend neue IFC-Staende: Architektur, Tragwerk, Gebaeudetechnik.
- Die Frage «Was ist neu, was fehlt, was wurde verschoben?» wird per Sichtvergleich im Viewer oder per Excel-Export beantwortet.
- Fehleranfaellig, nicht reproduzierbar, nicht dokumentiert.
- Kommerzielle Werkzeuge koennen das - kostenpflichtig und in ihrer Logik nicht einsehbar.

1 : 1

Element fuer Element ueber die GlobalId

*Kontext gemaess Merkblatt:
Datenauswertung und Daten-Visualisierung*

Die Loesung: eine durchgehende Kette

1

Laden

Zwei IFC-Dateien, Auswahl oder Upload

2

Vergleichen

Matching ueber GlobalId, drei Ebenen

3

Speichern

Jeder Lauf in SQLite - Historie

4

Auswerten

Pandas: je Geschoss, je IfcClass, je Art

5

Visualisieren

Matplotlib-Diagramme

6

3D-Ansicht

geaendert farbig, Kontext transparent

7

Exportieren

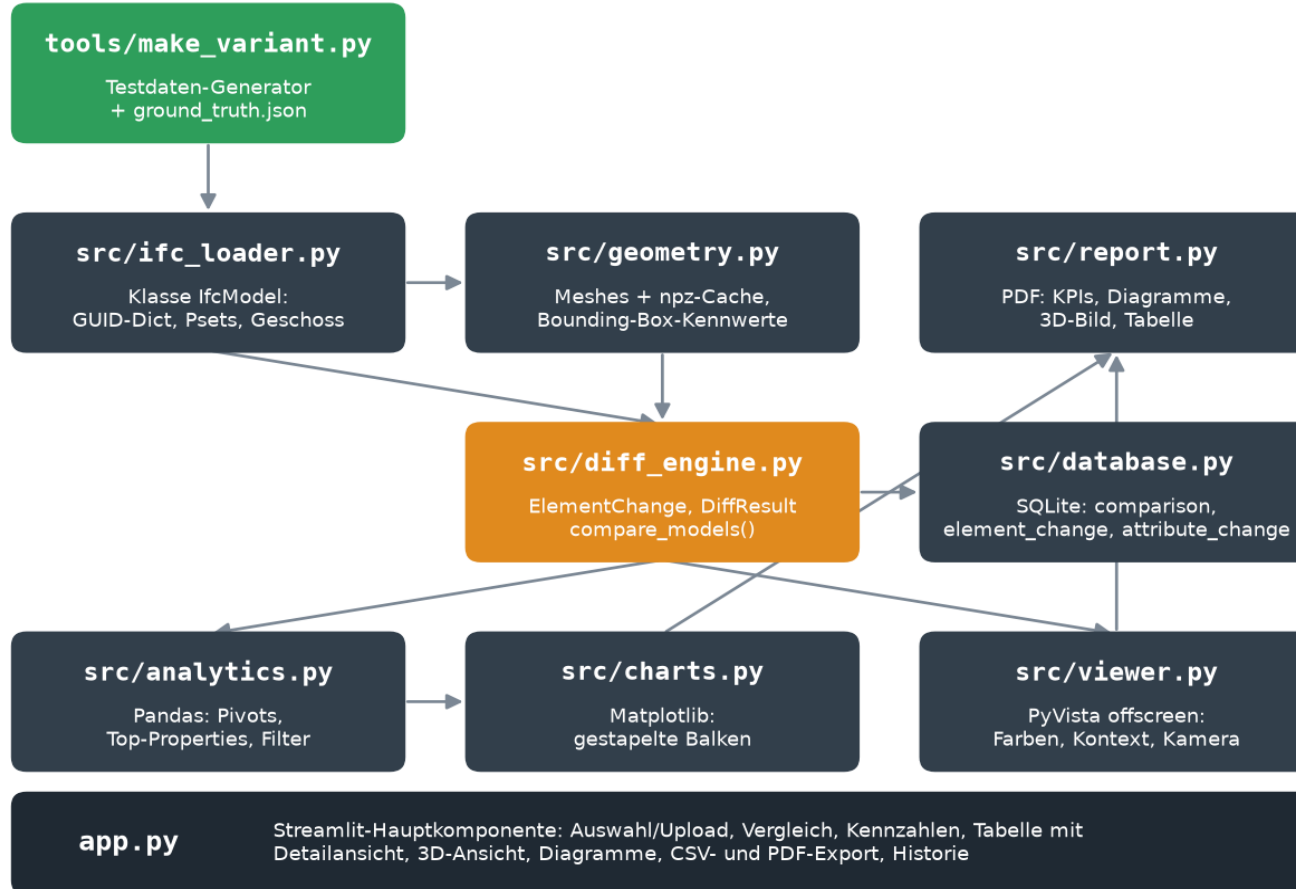
CSV und PDF-Report

Alle Pflichtmodule im Einsatz: IfcOpenShell · Pandas · Matplotlib · SQLite · Streamlit (+ PyVista, NumPy)

Architektur: modularer Aufbau

IFC-Diff Viewer - Architektur

Pfeile = Datenfluss. app.py (Streamlit) ruft alle Module auf.
src/config.py: Farben, Toleranzen, Pfade | tests/: 35 pytest-Tests



Hauptkomponente

app.py - Streamlit. Je Seitenbereich eine Funktion, main() setzt zusammen.

Klassen

IfcModel, ElementChange, DiffResult - mehr braucht es nicht.

Hilfsfunktionen

Ein Zweck je Funktion, max. 30 Zeilen, Docstring, Typ-Hints.

Entwicklungsumgebung und Module

Bereich	Werkzeug	Einsatz im Projekt
Sprache	Python 3.13	venv myenv/ im Repo-Root, requirements.txt eingefroren
Editor	Visual Studio Code	Python-Extension, integriertes Terminal, Git-Ansicht
Versionskontrolle	Git + GitHub (public)	ein Commit je Etappe, Konvention [E2] ..., Tag v1.0-abgabefähig
IFC	IfcOpenShell 0.8.5	Pflicht-Modul: Lesen, Psets, Container, Geometrie, API
Daten	Pandas 3.0	Vergleichstabelle, Pivots mit crosstab, Filter
Diagramme	Matplotlib 3.11	Balkendiagramme und PDF-Report (PdfPages)
Datenbank	SQLite (stdlib)	drei Tabellen: comparison, element_change, attribute_change
Oberfläche	Streamlit 1.64	Upload, Filter, Tabelle mit Zeilenauswahl, vier Tabs
3D	PyVista 0.49	offscreen gerendertes Bild - keine Zusatzkomponente nötig
Tests	pytest	35 Tests, Diff-Engine gegen Ground Truth

Kernlogik: Was gilt als «geändert»?

ADDED

GlobalId nur in B

DELETED

GlobalId nur in A

MODIFIED

in beiden, eine Ebene weicht ab

UNCHANGED

in beiden, alles gleich

1 Direktattribute

Name, Description, ObjectType, Tag,
PredefinedType - Liste in config.py

2 Property Sets

get_psets() flach als «Pset.Property». Zahlen mit
Toleranz 1e-6, nicht mit ==.

3 Geometrie

Einfuegepunkt, Bounding-Box (1 mm),
Dreiecksanzahl - kein Mesh-Vergleich.

```
# Matching ueber ein Dictionary statt verschachtelter Schleifen: O(n) statt O(n²)
for guid in model_a.elements:
    if guid in model_b.elements:      # Dict-Lookup
        changes.append(compare_element(model_a, model_b, guid))
```

Eigenleistung: Testdaten mit Ground Truth

Problem

Keine oeffentlichen IFC-Datensaetze mit zwei echten Planungsstaenden - die buildingSMART-Daten liegen nur in verschiedenen Schema-Versionen vor.

Loesung

tools/make_variant.py erzeugt aus Stand A reproduzierbar (Seed) einen Stand B: loeschen, verschieben, umbenennen, duplizieren. Alle Aenderungen in ground_truth.json.

Effekt

Die Diff-Engine ist beweisbar korrekt: jede gesetzte Aenderung muss gefunden werden, A gegen A muss 0 ergeben.

```
pytest 02_Semesterprojekt/tests  
35 passed
```

test_diff_engine.py	Ground Truth
test_database.py	SQLite
test_analytics.py	Pivots
test_geometry.py	Cache
test_viewer.py	Szene
test_report.py	PDF

```
A gegen B:  2 / 2 / 4 / 14  
A gegen A:  0 / 0 / 0 / 20
```

Die Anwendung: Tabelle mit Filter und Detailansicht

Deploy

IFC-Diff Viewer

Vergleicht zwei Staende desselben IFC-Modells ueber die GlobalId.

Stand A (alt)

Eigene IFC hochladen

Upload

200MB per file • IFC

oder aus data/ waehlen

Building-Architecture.ifc

☒ Geometrie vergleichen (Bounding-Box, Dreiecksanzahl) - erster Lauf dauert laenger

Vergleichen

Stand B (neu)

Eigene IFC hochladen

Upload

200MB per file • IFC

oder aus data/ waehlen

Building-Architecture_B.ifc

Building-Architecture.ifc → Building-Architecture_B.ifc | Vergleich #9 gespeichert (0.02 s)

Hinzugefuegt

2

Geloescht

2

Geaendert

4

Unveraendert

14

Tabelle

3D-AnsichtDiagrammeHistorie

IfcClass

(alle)

Geschoss

(alle)

Aenderungsart

(alle)

☒ Nur Aenderungen

	global_id	ifc_class	name	storey	change_type	n_attr_changes
☐	00FzWwC8j9QP5uX8xPTxDH	IfcWall	house - outer wall - house left (rev B)	00 groundfloor	MODIFIED	2
☐	12UVOn4wvAJPMUEXkdZLb8	IfcSlab	house - roof - slab right	house - site	MODIFIED	2
☐	1AQUpaRP1bwK1AGiN61V	IfcWall	house - outer wall - house right front (rev B)	00 groundfloor	MODIFIED	2
☐	2F44QMqSH3TOkM\$SzoqCBe	IfcBuildingElementProxy	origin	house - site	DELETED	0
☐	3Fbgsvr8nAYfGs9y5keub0	IfcChimney	house - chimney	00 groundfloor	MODIFIED	1
☐	3wdauVJT5Fx9drrREIDqA\$	IfcWall	house - outer wall - house right back	00 groundfloor	DELETED	0
☐	1E3uDwDPfEG9fsU9ybgTi\$	IfcBuildingElementProxy	sand bedding (Kopie)	house - site	ADDED	0
☐	1IUJQKjF9fPX2TGxH9bS_	IfcWall	plumbing wall (Kopie)	00 groundfloor	ADDED	0

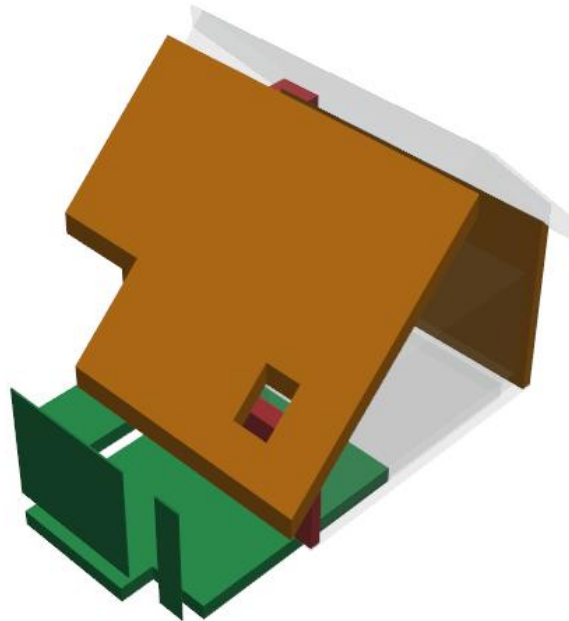
CSV herunterladen

DT_PROGR HS26 · Modulendpruefung · Gian Blaser · IFC-Diff Viewer

7

3D-Ansicht: Änderungen im transparenten Kontext

▲ unverändert
▲ hinzugefügt
▲ gelöscht
▲ geändert



Farben

Grün neu, rot gelöscht (aus Stand A), orange geändert.

Kontext

transparent, nur Kanten oder aus - umschaltbar.

Kopplung

Filter und Zeilenklick der Tabelle wirken auf die Ansicht.

Abgrenzungen - bewusst gesetzt

Kein Mesh-Topologie-Vergleich

Geometrie ueber Einfuegepunkt, Bounding-Box und Dreiecksanzahl. Ein intern anders aufgebautes Bauteil gleicher Groesse gilt als unveraendert.

Nur gleiche Schemata sinnvoll

IFC2x3 gegen IFC4 erzeugt eine Warnung; der Vergleich laeuft, das Ergebnis ist unsicher.

Neue GUIDs nicht erkennbar

Vergibt ein Werkzeug beim Export neue GlobalIds, erscheint alles als DELETED + ADDED. Ein hoher Anteil ist der Hinweis darauf.

3D-Ansicht ist ein Bild

Offscreen gerendert statt interaktiv eingebettet - dafuer laeuft sie ohne Zusatzkomponente zuverlaessig.

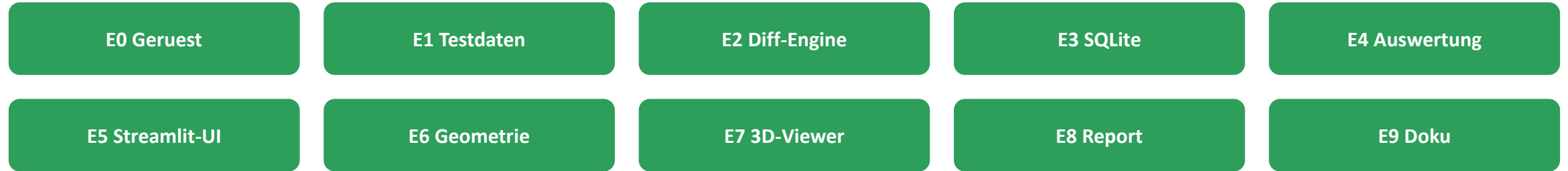
Testbarkeit geloest

Fehlende Zwei-Staende-Testdaten durch eigenen Generator mit Ground Truth ersetzt.

Performance

Dict-Matching $O(n)$; Geometrie-Cache als npz: 0.88 s beim ersten Laden, 0.03 s danach.

Entwicklung in Etappen - und was dabei schiefging



Jede Etappe: lauffaehiger Code, grueene Tests, ein Commit. Tag v1.0-abgabefaeig nach E5.

Drei Befunde, die Zeit gekostet haben - und im Code kommentiert sind:

numpy.int64 in SQLite

Eine ID aus einem DataFrame als Parameter liefert stillschweigend 0 Zeilen - kein Fehler. Loesung: int(). Eigener Regressionstest.

GUIDs enden auf _

Der npz-Cache trennte Schluessel mit __ - bei GUIDs auf _ brach das. Jetzt |, das im GUID-Alphabet nicht vorkommt. Vom Test gefunden.

copy_class ohne Geometrie

ifcopenshell.api kopiert die Representation nicht - Kopien im Testdatensatz waren unsichtbar. Jetzt explizit gesetzt.

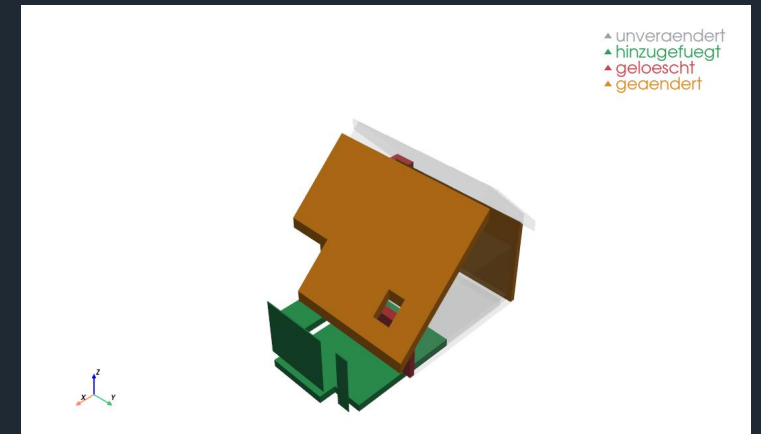
Fazit und Ausblick

Ein lauffaehiges Werkzeug fuer eine taegliche Frage der BIM-Koordination.

Durchgehende Kette von der IFC-Datei bis zum PDF-Report, 35 Tests, Diff-Logik gegen eine selbst erzeugte Ground Truth abgesichert.

Naechste Schritte

- **Interaktiver Viewer** Einbettung statt Standbild (stpyvista)
- **Regelpruefung** Schwellenwerte: «Wand um mehr als 5 cm verschoben»
- **Mehr als zwei Staende** Zeitreihe ueber die SQLite-Historie
- **Mengenauswertung** geaenderte Mengen als Kostenhinweis



github.com/GianBlaser/HSLU_GB_26_V2